

STUDY TEXTBOOK

手作りパンソムリエ 合格対策テキスト

材料・製法・発酵・焼成のしくみ

本書は日本安全食料料理協会(JSFCA)の資格試験の出題範囲として紹介されている項目をもとに作成した独自の学習テキストであり、協会の公式教材ではありません。試験の日程・受験料・出題形式などは変わることがあるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

作成日:2026年10月1日

目次

はじめに —— この教科書の使い方

第1章 パンの歴史

第2章 パンの材料とその働き

第3章 パンの製法

第4章 発酵のしくみとパン作りの工程

第5章 パンの種類

第6章 よくある失敗と原因・パンの保存

第7章 パン作りの道具

練習問題

解答と解説

用語集

はじめに —— この教科書の使い方

この教科書は、日本安全食料料理協会(JSFCA)が認定する「手作りパンソムリエ」資格試験の合格を目指して作った学習用テキストです。協会の公式教材ではありません。

試験の概要(2026年10月時点で確認できた情報)

項目	内容
認定団体	日本安全食料料理協会(JSFCA)
受験資格	特になし
受験料	10,000円(税込)
申込方法	インターネット
受験方法	在宅受験
試験日程	2か月に1回(偶数月)
合格基準	70%以上の評価

注意 上の表は資格情報サイトなどで紹介されている内容です。最新の受験料・日程・出題形式は、必ず協会の公式サイトで確認してください。

出題範囲として紹介されている項目

- パンの製法(ストレート法、ポーリッシュ法、発酵種法、中種法、サワー種法など)
- 小麦粉・天然酵母・イーストなどの材料の働き
- 発酵の過程と手順

この教科書では、これに加えて「パンの歴史」「パンの種類」「失敗の原因」「保存」もまとめています。特に **第3章(製法)** と **第4章(発酵と工程)** は重点的に学習しましょう。

第1章 パンの歴史

1-1 世界のパンの歴史

- **古代メソポタミア** —— 小麦などの粉を水で練って焼いた、平たい **無発酵パン** が始まりとされます。
- **古代エジプト** —— 生地を置いておいたら自然に発酵してふくらんだことから、**発酵パン** が生まれたといわれます。
- **古代ギリシャ・ローマ** —— 製粉技術やかまどが発達し、パン職人が専門の職業になりました。
- **中世ヨーロッパ** —— パン職人の組合（ギルド）ができ、地域ごとのパンが発展しました。
- **19世紀** —— 酵母の研究（パスツールが発酵は微生物の働きであることを示した）が進み、工業的にイーストが作られるようになりました。

1-2 日本のパンの歴史

年代	出来事
1543年ごろ	ポルトガル人が種子島に来航。パンが伝わる。「パン」はポルトガル語の pão が語源
江戸時代	鎖国やキリスト教の禁止で、パンはほとんど広まらなかった
1842年	江川太郎左衛門（江川英龍） が兵糧（保存食）としてパンを焼いた。「 パン祖 」と呼ばれる。これにちなんで 4月12日 が「 パンの日 」（毎月12日も「パンの日」）
1869年	木村安兵衛が東京で「文英堂」（のちの 木村屋 ）を開業
1874年	木村屋が酒種を使った あんパン を発売
1875年	明治天皇に桜の花の塩漬けをのせた「桜あんパン」を献上したと伝えられる
1904年	新宿中村屋がクリームパンを発売したとされる
戦後	学校給食でパンが広まり、家庭の食卓にも定着

ここを覚える - パンの語源＝ポルトガル語の pão - パン祖＝江川太郎左衛門（1842年）→ 4月12日はパンの日 - あんパン＝木村屋（1874年）、酒種を使用

第2章 パンの材料とその働き

パン作りの基本材料は **小麦粉・イースト(酵母)・塩・水** の4つです。これに砂糖・油脂・卵・乳製品などの **副材料** が加わります。

2-1 小麦粉

種類	たんぱく質の量(目安)	原料の小麦	主な用途
強力粉	約11.5～13.5%	硬質小麦	食パン、菓子パン
準強力粉	約10.5～12%	硬質小麦など	フランスパン(バゲット)
中力粉	約8～10.5%	中間質小麦	うどん、一部のパン
薄力粉	約6.5～9%	軟質小麦	お菓子、天ぷら

※数値は一般的な目安で、メーカーや製品によって違います。

グルテンのしくみ

小麦粉に水を加えてこねると、2つのたんぱく質が結びついて **グルテン** ができます。

- ・ **グルテニン** —— 弾力(ゴムのように元に戻る力)
- ・ **グリアジン** —— 粘り・伸び(のびる力)

グルテンは、イーストが出した **炭酸ガスを風船のように閉じ込めて**、パンをふくらませる役割をします。たんぱく質が多い強力粉ほど、グルテンがたくさんできます。

その他の粉

- ・ **全粒粉** —— 小麦を丸ごと挽いた粉。香ばしく栄養が多いが、ふくらみにくい
- ・ **ライ麦粉** —— グルテンがほとんどできないため、ふくらみにくい。サワー種と組み合わせて使う
- ・ **米粉** —— グルテンを含まない。パン用米粉にはグルテンを加えたものもある
- ・ **灰分(かいぶん)** —— 小麦粉に含まれるミネラルの量。多いほど色が濃く、風味が強くなる

2-2 イースト(酵母)

イースト(パン酵母)は、生地の中の **糖を分解して、炭酸ガスとアルコールを作る** 微生物です。この炭酸ガスでパンがふくらみ、アルコールなどが香りのもとになります。

種類	特徴	使い方
生イースト	水分を多く含む。冷蔵保存で、日持ちは短め	水に溶かして使う。菓子パンなど甘い生地に強い

種類	特徴	使い方
ドライイースト	乾燥させた粒状	予備発酵 が必要(40℃前後のぬるま湯に少量の砂糖を入れて溶かし、泡が出るまで待つ)
インスタントドライイースト	細かい顆粒	粉に直接混ぜられる 。家庭で最も使いやすい

- ・ 換算の目安: **生イーストの量の約半分がドライイースト、約3分の1～半分がインスタントドライイースト**(製品によって違うため、表示を確認する)
- ・ イーストが元気に働くのは **約28～35℃前後**。**約60℃前後で死滅** します。
- ・ 塩や大量の砂糖に直接触れると働きが弱くなるため、計量ときは離して置くと安心です。

2-3 天然酵母(自家製酵母)

果物や穀物などについている酵母や乳酸菌などを培養したものです。

- ・ **自家製酵母** —— レーズン、りんご、ヨーグルトなどから起こす
- ・ **市販の天然酵母** —— ホシノ天然酵母、白神こだま酵母など
- ・ **酒種** —— 米と麴から作る日本独自の酵母(あんパンで有名)
- ・ **ルヴァン** —— 小麦粉やライ麦粉と水から起こすフランスの発酵種
- ・ **サワー種** —— ライ麦粉から起こす。乳酸菌が多く酸味がある

天然酵母の特徴 複数の微生物が働くため、**風味が複雑で深い** 一方、**発酵に時間がかかり、温度管理が難しい** という面があります。

2-4 塩・砂糖・油脂・水・卵・乳製品

材料	主な働き
塩(粉に対して約1.5～2%)	グルテンを引き締めてコシを出す 、発酵のスピードを調整する、味を整える
砂糖	イーストの栄養になる、 焼き色をつける (メイラード反応・カラメル化)、しっとりさせる、パンを硬くなりにくくする
油脂(バター・ショートニングなど)	生地の 伸びを良くする 、ふんわり・しっとりさせる、 硬くなる(老化)のを遅らせる
水	グルテンを作る、イーストを働かせる。 中程度の硬度 の水が向くとされる。水温で生地の温度を調整する
卵	風味・色・栄養。卵黄は生地をしっとり、ふんわりさせる
乳製品(牛乳・スキムミルク)	風味が良くなる、焼き色がつきやすくなる

2-5 ベーカースパーセント

パンの配合は、**粉の合計を100%**として、ほかの材料の割合を表すのが一般的です。これを **ベーカースパーセント** といいます。

例: 基本の食パン(ベーカースパーセントの一例)

材料	%	粉250gの場合
強力粉	100	250g
砂糖	6	15g
塩	2	5g
スキムミルク	2	5g
バター	5	12.5g
インスタントドライイースト	1~2	2.5~5g
水	65~72	162.5~180g

ここを覚える - グルテン=グルテニン(弾力)+グリアジン(粘り・伸び) - イースト: 糖 → 炭酸ガス+アルコール。
約60℃で死滅 - ドライイースト=予備発酵が必要、インスタント=直接混ぜる - 塩=グルテンを引き締める、砂糖=焼き色・栄養、油脂=伸び・老化防止 - ベーカースパーセント=粉を100%とする

第3章 パンの製法

3-1 製法の一覧

製法	やり方	長所	短所
ストレート法 (直捏法)	すべての材料を一度に混ぜてこねる	工程が簡単で時間が短い。小麦の風味が出やすい	生地の状態が環境に左右されやすく、硬くなるのが早め
中種法	粉の一部(多くは50~100%)・イースト・水で中種を作って数時間発酵させ、残りの材料と合わせて本こねする	ふんわりとボリュームが出る。硬くなりにくい。品質が安定し、大量生産に向く	時間と手間がかかる
ポーリッシュ法 (液種法)	粉と水を ほぼ1:1 にし、少量のイーストを加えた液状の種を作って発酵させる。ポーランドが発祥とされる	伸びの良い生地になり、香りが豊か。ハード系パンに向く	種の発酵管理が必要
発酵種法	前もって発酵させた種(ルヴァン、酒種、自家製酵母など)を使う	風味が深く、日持ちが良くなることも	種の管理が難しく、時間がかかる
サワー種法	ライ麦粉と水から起こした 乳酸菌と酵母を含む酸っぱい種 を使う。ドイツのライ麦パンに多い	ライ麦の生地をふくらみやすくし、酸味と風味が出る	酸味が強くなりすぎることがある。管理が難しい
湯種法	粉の一部を熱湯でこねて、でんぶんを 糊化 させた種を使う	もちもち・しっとりした食感。硬くなりにくい	前日に湯種を作るなど手間がかかる
オーバーナイト法(低温長時間発酵)	生地を冷蔵庫で一晩ゆっくり発酵させる	風味が良くなる。作業時間を分けられる	温度管理に慣れが必要
冷凍生地法	こねた生地や成形した生地を冷凍しておく	必要なときに焼ける	イーストが傷みやすい

3-2 リーンなパンとリッチなパン

	リーン(lean:質素な)	リッチ(rich:豊かな)
材料	粉・イースト・塩・水が中心	砂糖・油脂・卵・乳製品が多い
例	バゲット、カンパーニュ、ベーグル	ブリオッシュ、菓子パン、クロワッサン
食感	外はパリッ、中はもっちり	ふんわり、しっとり
焼成	高温、蒸気を入れることが多い	中温~やや低め(焼き色がつきやすいため)

ここを覚える - ストレート法=全部一度に(簡単・風味) - 中種法=中種を先に発酵(ふんわり・老化しにくい・安定) - ポーリッシュ法=粉と水1:1の液種(ポーランド発祥) - サワー種法=ライ麦・乳酸菌・酸味

第4章 発酵のしくみとパン作りの工程

4-1 基本の工程(ストレート法)

1. **計量** —— 材料を正確に量る(パンはお菓子と同じく計量が大切)
2. **ミキシング(こねる)** —— グルテンを作る
3. **一次発酵** —— 生地を休ませてふくらませる
4. **パンチ(ガス抜き)** —— 必要に応じて行う
5. **分割** —— 決めた重さに切り分ける
6. **丸め** —— 表面を張らせて丸くする
7. **ベンチタイム** —— 生地を休ませる
8. **成形** —— 形を作る
9. **最終発酵(ホイロ)** —— もう一度ふくらませる
10. **焼成** —— オーブンで焼く
11. **冷却** —— 網の上で冷ます

4-2 ミキシング

- 生地を薄くのばしたとき、**向こうが透けて見えるほどの膜(グルテン膜)** ができれば、こね上がりの目安です(ウィンドウテスト)。
- **こね上げ温度** は、一般的なパンで **約26～28℃** が目安です。
- 生地の温度は **水の温度で調整** します。夏は冷たい水、冬はぬるめの水を使います。

仕込み水の温度の計算式(一例)

$$\text{仕込み水温} = 3 \times (\text{目標こね上げ温度} - \text{摩擦による温度上昇}) - (\text{室温} + \text{粉の温度})$$

※摩擦による温度上昇は、こね方や機械によって違います。

4-3 一次発酵

項目	目安
温度	約27～30℃
湿度	約70～75%
時間	約40～60分(製法・配合で大きく変わる)
大きさ	約2～2.5倍

フィンガーテスト 粉をつけた指を生地に差し込んで抜き、

- ・ 穴がそのまま残る → **ちょうど良い**
- ・ 穴がすぐ戻る → **発酵不足**
- ・ 生地全体がしぼむ → **発酵しすぎ(過発酵)**

4-4 発酵のしくみ

- ・ イーストが糖を分解して **炭酸ガス(二酸化炭素)**と**アルコール** を作ります(**アルコール発酵**)。
- ・ 炭酸ガスはグルテンの膜に閉じ込められ、生地がふくらみます。
- ・ アルコールや有機酸は、パンの **香り** や **風味** のもとになります。
- ・ 発酵中にグルテンがゆるみ、生地が **のびやすく** なります。

4-5 パンチ(ガス抜き)

発酵した生地を押さえたり折りたたんだりして、ガスを抜く作業です。

- ・ 大きな気泡をつぶして **きめを細かくする**
- ・ 新しい空気を入れて **イーストを活発にする**
- ・ グルテンを **強くする**

4-6 分割・丸め・ベンチタイム・成形

- ・ **分割** —— スケッパーで、**引きちぎらずに切る**(グルテンを傷めないため)。
- ・ **丸め** —— 表面をなめらかに張らせ、ガスを抜けにくくする。
- ・ **ベンチタイム(約15～20分)** —— 丸めて縮んだグルテンをゆるめ、**成形しやすくする**。乾燥しないように布やラップをかける。
- ・ **成形** —— とじ目をしっかり閉じる。

4-7 最終発酵(ホイロ)

項目	目安
温度	約35～38℃(バターを多く折り込むクロワッサンなどは、バターが溶けないよう低めにする)
湿度	約75～85%
大きさ	約1.5～2倍

4-8 焼成

パン	温度(目安)	時間(目安)
食パン(1斤型)	約190～210℃	約25～35分
ロールパン	約190～200℃	約10～13分
バゲット	約230～250℃(蒸気あり)	約20～30分

焼いている間に生地の中で起こること

1. **オーブンスプリング** —— 焼き始めに、ガスがふくらみ、イーストが最後に活発に働いて、生地が一気にふくらむ
2. 約60℃前後で **イーストが死滅** し、でんぷんの **糊化(こか)** が始まる
3. 約75℃前後で **たんぱく質(グルテン)が固まり**、パンの形が決まる
4. 表面では **メイラード反応** と **カラメル化** で焼き色と香ばしい香りがつく

ハード系パンのポイント

- ・ **スチーム(蒸気)** を入れると、表面が乾くのが遅れて大きくふくらみ、皮がパリッと薄くつやが出ます。
- ・ **クーブ** —— 表面に入れる切り込み。ふくらむ方向を決め、見た目を良くします。

4-9 冷却

- ・ 焼けたらすぐに型から出し、**網の上** で冷ます(底が湿気るのを防ぐ)。
- ・ 食パンは、焼き上がったら **型ごと台に軽く打ちつけて** 中の蒸気を抜くと、側面がへこむ「腰折れ」を防げます。
- ・ 熱いうちに切ると、つぶれてしまいます。粗熱が取れてから切ります。

ここを覚える - こね上げ温度＝約26～28℃、水温で調整 - 一次発酵＝約27～30℃、約2～2.5倍、フィンガーテスト - ベンチタイム＝グルテンをゆるめる(約15～20分) - 最終発酵(ホイロ)＝約35～38℃、湿度高め - 焼成:オーブンスプリング → 糊化 → たんぱく質凝固 → 焼き色

第5章 パンの種類

パン	国	特徴
食パン	日本(英国・米国の型焼きパンが元)	ふたをして焼く角食パン、ふたをしない山型食パン
バゲット	フランス	「棒」の意味。粉・塩・水・イーストのリーンな配合。クーブが特徴
バタール	フランス	「中間」の意味。バゲットより太く短い
ブール	フランス	「ボール」の意味。丸い形
カンパーニュ	フランス	「田舎」の意味。ライ麦や全粒粉、発酵種を使うことが多い
クロワッサン	フランス(起源はオーストリアとする説も)	生地にはバターを 折り込んで 層を作る
ブリオッシュ	フランス	バター・卵をたっぷり使ったリッチなパン
パン・ド・ミ	フランス	フランスの食パン
ロッゲンブロート	ドイツ	ライ麦パン。サワー種を使う
プレッツェル	ドイツなど	焼く前に アルカリ性の液(ラウゲン) にくぐらせ、独特の色と風味を出す
シュトーレン	ドイツ	ドライフルーツ・ナッツ入りのクリスマスの菓子パン
フォカッチャ	イタリア	オリーブオイルを使った平たいパン
チャバッタ	イタリア	「スリッパ」の意味。水分が多く、大きな気泡がある
グリッシーニ	イタリア	細長いスティック状
パネトーネ	イタリア	パネトーネ種を使ったクリスマスのパン
ベーグル	東欧・ユダヤ系、米国で普及	焼く前に 茹でる 。もちりした食感
イングリッシュマフィン	イギリス	コーングリッツをまぶし、型で焼く
ナン	インドなど	タンドール(窯)の内側に貼りつけて焼く
ピタ	中東	中が空洞になるポケットパン

ここを覚える - バゲット=棒、バタール=中間、ブール=ボール、カンパーニュ=田舎 - ベーグル=茹でる、プレッツェル=アルカリ液、クロワッサン=バターを折り込む

第6章 よくある失敗と原因・パンの保存

6-1 失敗と原因

失敗	主な原因
ふくらまない	イーストの量が少ない・古い・死んでいる(熱すぎる水)、塩が直接イーストに触れた、発酵不足、こね不足
生地がベタベタする	水が多い、こね不足、生地の温度が高い
表面がシワシワになる・しぼむ	過発酵
焼き色が薄い	温度が低い、焼き時間が短い、砂糖が少ない、過発酵(糖が使われすぎた)
焼き色が濃すぎる	温度が高い、砂糖や乳製品が多い
底が焦げる	下火が強い(天板を2枚重ねるなどで対策)
中が詰まって重い	こね不足、発酵不足、粉が多い
酸っぱいにおいがする	過発酵
食パンの側面がへこむ(腰折れ)	焼き不足、蒸気が抜けていない、過発酵

6-2 パンの老化と保存

- ・ パンが硬くなるのは、主に **でんぷんの老化**(糊化したでんぷんから水分が抜けて、硬くなる現象)が原因です。
- ・ でんぷんの老化は、**冷蔵庫の温度(約0～5℃)で最も進みやすい**といわれています。
- ・ そのため、パンは **冷蔵庫に入れない**のが基本です。
- ・ 1～2日で食べる → 常温(乾燥しないよう袋に入れる)
- ・ それ以上 → **冷凍保存**(1枚ずつラップで包み、冷凍用の袋へ)
- ・ 冷凍したパンは、自然解凍するか、凍ったままトーストします。

6-3 衛生管理

- ・ 作業前に手を洗い、爪を短くし、髪をまとめる。
- ・ 道具は清潔にし、よく乾かす。
- ・ 自家製酵母は、カビや異臭がしたら使わない。
- ・ 販売する場合は、食品衛生法にもとづく **営業許可** などが必要です(詳しくは保健所に確認)。

第7章 パン作りの道具

道具	使い方
デジタルスケール	0.1g単位で量れるものだとイーストや塩も正確に量れる
ボウル	材料を混ぜる
スケッパー(カード)	生地を切る・集める・こそげる
めん棒	生地をのばす・ガスを抜く
温度計	水温・生地の温度を測る
発酵器(オーブンの発酵機能)	発酵温度を保つ
キャンバス布(パンマット)	ハード系パンの生地を休ませる
クープナイフ	クープを入れる
霧吹き	生地の乾燥を防ぐ、焼成時に蒸気を与える
食パン型	1斤型、1.5斤型など
ケーキクーラー(網)	焼いたパンを冷ます

練習問題

※以下はこの教科書で作成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。

記述問題(10問)

1. 「パン」という言葉の語源となった国の言葉を答えなさい。
2. 1842年に兵糧としてパンを焼き「パン祖」と呼ばれる人物の名前を答えなさい。
3. 小麦粉に水を加えてこねたときにできる、弾力と粘りをもつたんぱく質の名前を答えなさい。
4. グルテンを作る2つのたんぱく質のうち、「弾力」を生むものの名前を答えなさい。
5. 粉の量を100%として、ほかの材料の割合を表す方法を何というか答えなさい。
6. 粉の一部・イースト・水で先に種を作って発酵させ、残りの材料と合わせる製法を答えなさい。
7. 粉と水をほぼ1:1にした液状の種を使う製法を答えなさい。
8. 丸めた生地を休ませ、グルテンをゆるめて成形しやすくする時間を何というか答えなさい。
9. 焼き始めに生地が一気にふくらむ現象を何というか答えなさい。
10. 焼く前にアルカリ性の液にくぐらせる、ドイツなどで有名なパンの名前を答えなさい。

〇×問題(10問)

1. 強力粉は、薄力粉よりたんぱく質が多い。
2. インスタントドライイーストは、必ず予備発酵をしてから使う。
3. イーストは、約60℃前後で死滅する。
4. 塩には、グルテンを引き締めてコシを出す働きがある。
5. ストレート法は、すべての材料を一度に混ぜてこねる製法である。
6. フィンガーテストで穴がすぐ元に戻るのは、発酵しすぎのサインである。
7. ライ麦粉は小麦粉よりグルテンがしやすい。
8. 中種法で作ったパンは、硬くなりにくいといわれる。
9. パンは冷蔵庫で保存すると、硬くなりにくい。
10. ベーグルは、焼く前に生地を茹でる。

解答と解説

記述問題

番号	解答	ひとこと解説
1	ポルトガル語 (pão)	1543年ごろポルトガル人が伝えた
2	江川太郎左衛門(江川英龍)	4月12日がパンの日
3	グルテン	炭酸ガスを閉じ込める
4	グルテニン	グリアジンは粘り・伸び
5	ベーカーズパーセント	配合を比べやすい
6	中種法	ふんわり・安定・老化しにくい
7	ポーリッシュ法(液種法)	ポーランド発祥とされる
8	ベンチタイム	約15～20分が目安
9	オーブンスプリング	焼成初期の膨張
10	プレッツェル	アルカリ液＝ラウゲン

〇×問題

番号	解答	解説
1	○	強力粉は約11.5～13.5%、薄力粉は約6.5～9%
2	×	予備発酵が必要なのは ドライイースト 。インスタントは粉に直接混ぜられる
3	○	焼成中に死滅し、発酵が止まる
4	○	発酵の調整や味つけの役割もある
5	○	直捏法ともいう
6	×	すぐ戻るのは 発酵不足 。全体がしぼむのが過発酵
7	×	ライ麦粉はグルテンが ほとんどできない
8	○	長時間の発酵で生地が安定する
9	×	冷蔵温度ではでんぶんの老化が 進みやすい 。長期保存は冷凍
10	○	茹でることで、もっちりした食感とつやが出る

用語集

用語	意味
グルテン	小麦のたんぱく質が水とこねられてできる網目状の構造
こね上げ温度	こね終わったときの生地温度
一次発酵	こねた後の最初の発酵
パンチ	発酵中の生地のガスを抜く作業
ベンチタイム	分割・丸めの後に生地を休ませる時間
ホイロ	最終発酵、またはその発酵器
クープ	焼く前に入れる切り込み
糊化(こか)	でんぷんが水と熱で柔らかくなる現象
老化	糊化したでんぷんが硬くなる現象
メイラード反応	糖とアミノ酸が加熱で反応し、焼き色と香りが出る現象
リーン／リッチ	副材料が少ないパン／多いパン
予備発酵	ドライイーストをぬるま湯で戻して活動させること